北京邮电大学 2004 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 16 分)

01、调相信号 $s(t)=A_c\cos\left[2\pi f_c t+K_p m(t)\right]$，其解析信号(即复信号)的表达式为_____，其复包络的表示式为_____。

02、循环平稳过程的定义是_____。

03、用基带信号 $m(t)=2\cos 4000\pi t$ 对载波 $c(t)=20\cos 2\pi f_c t$ 进行调频，若调频的调制指数是 $\beta_f=9$，则调频信号的时域表达式 $s(t)=$_____，其信号带宽 *B*=_____*Hz*。

04、若多级线性网络的第 1、2、……及第 *n* 级的噪声系数及功率增益各为 F_1,K_{pa_1}、F_2,K_{pa_2}、…、F_n,K_{pa_n}，则级联后的总噪声系数 *F* 为_____。

05、一 *MPAM* 数字通信系统每隔 0.1*ms* 以独立等概方式在信道中传送 128 个可能电平之一，该系统的符号传输速率为_____*Baud*，相应的信息传输速率为_____*bps*。

06、数字 *PAM* 信号的平均功率谱密度取决于_____及_____。

07、在_____条件下，*BPSK* 和 *QPSK* 的平均误比特率相同，但后者的功率谱主瓣带宽是前者的一半。

08、仙农信道容量公式 $C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$ 是在_____条件下推导得到的。

09、利用线性反馈移存器产生 *m* 序列的充要条件是_____。*m* 序列应用于扩频通信，可利用 *m* 序列的_____特性进行解扩。

10、最小码距为 $d_{\min}=7$ 的线性分组码可以保证纠正_____个错，或可保证检测_____个错。

二、选择填空题(每空 1 分，共 14 分)

(*a*)减小	(*b*)增大	(*c*)不影响	(*d*)*AMI*	(*e*)*Manchester*
(*f*)*CMI*	(*g*) HDB_3	(*h*)系统在载频附近的群时延		
(*i*)时延	(*j*)在信息序列中引入剩余度		(*k*)对有剩余度的消息进行减小剩余	
(*l*)可靠性	(*m*)有效性	(*n*)编码信道	(*o*)恒参	(*p*)调制信道
(*q*)随参	(*r*)等于 8 *bit*	(*s*)等于 4 *bit*	(*t*)小于 4 *bit*	(*u*)大于 4 *bit*

1、*AM* 信号通过带通系统，当带通系统在信号带宽内的幅频特性是常数，相频特性是近似线性时，通过带通系统后信号包络的_____等于_____。

2、由电缆、光纤、卫星中继等传输媒质构成的信道是_____信道，由电离层反射、对流层散射等传输媒质构成的信道是_____信道。

3、对于角度调制，增大解调器输入的信号平均功率将_____解调输出信号的平均功率、_____解调输出噪声的平均功率。

4、*PCM* 系统欧洲系列时分多路数字复接一次群、二次群、三次群的线路接口码型是_____码，四次群的线路接口码型是_____码。

5、若离散信源输出 16 进制独立等概随机序列，则此信源输出的每个符号所包含的信息量_____。若 16 进制符号不是等概出现，则此信源输出的每个符号所包含的平均信息量_____。

6、信源编码是_____的编码，以提高通信的_____；信道差错控制编码是_____的编码，以提高通信的_____。

三、(12 分)两个不包含直流分量的模拟基带信号 $m_1(t)$、$m_2(t)$ 被同一射频信号同时发送，发送信号为 $s(t)=m_1(t)\cos 2\pi f_c t+m_2(t)\sin 2\pi f_c t+K\cos 2\pi f_c t$，其中载频 $f_c=10MHz$，*K* 是常数。已知 $m_1(t)$ 与 $m_2(t)$ 的傅氏频谱分别为 $M_1(f)$ 及 $M_2(f)$，它们的带宽分别为 $5kHz$ 与 $10kHz$。

(1)请计算 $s(t)$ 的带宽；

(2)请写出 $s(t)$ 的傅氏频谱表示式；

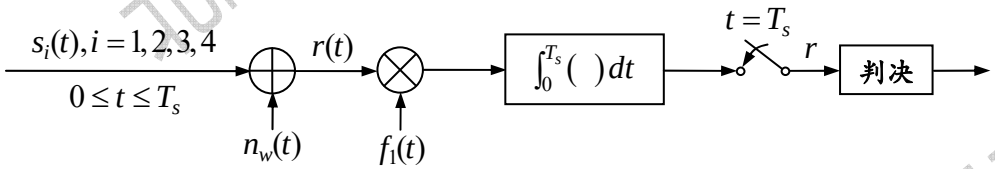
(3)画出从 $s(t)$ 得到 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的解调框图。

四、(12 分)已知信息代码为 1110010，现将它编为数字分相码。

(1)画出该数字分相码的波形图(有必要的标注)；

(2)画出在接收端从收到的分相码中提取时钟的框图，并通过画出框图中各点的波形来说明原理。

五、(12 分)一 $4PAM$ 信号 $s_i(t)=a_i f_1(t)$，$(i=1,2,3,4)$，各 $s_i(t)$ 等概出现，其中 $a_1=-3$、$a_2=-1$、$a_3=1$、$a_4=3$，归一化基函数 $f_1(t)=g_T(t)/\sqrt{T_s}$，T_s 为符号间隔，$g_T(t)$ 是高度为 1，宽度为 T_s 的不归零矩形脉冲。此 $4PAM$ 信号在信道传输中受到均值为零，双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的干扰，其最佳接收框图如下图所示：

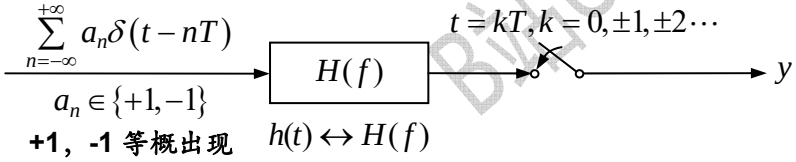


(1)请按 *MAP* 准则划分最佳判决域，并用图表示；

(2)推导出发送 $s_2(t)$ 条件下的错判概率 $P(e|s_2)$ 的计算公式；

(3)推导出该系统的平均误符率 P_M 计算公式。

六、(12 分)二进制冲激序列通过一个传递函数为 $H(f)=1+\cos 2\pi fT$ 的系统传输。对第 *k* 个发送的码元 a_k，接收端在 $t=kT$ 时刻抽样。



微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

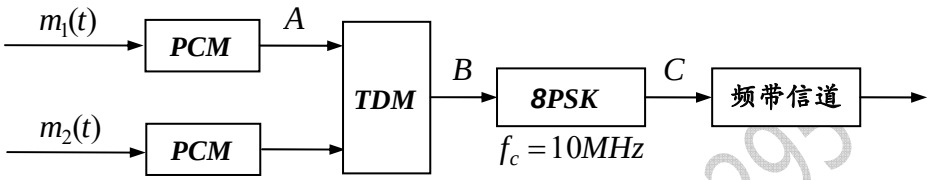
(1)写出该系统的冲激响应 $h(t)$ 的表达式；

(2)写出抽样时刻码间干扰的各种可能取值及它们各自的出现概率。

七、(12 分)对一最高频率分量是 $4kHz$ 的模拟信号以奈奎斯特速率抽样，已知抽样结果是一个独立平稳随机序列。现将每个抽样值量化为五个离散电平之一，已知这五个电平构成的符号集 $\{X\}$ 的概率特性如下，求这个离散信源每秒传送的平均信息量。

$$\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/16 & 1/16 \end{pmatrix}$$

八、(12 分)分别对两路均匀分布、限带于 $3kHz$ 的模拟基带信号进行抽样、均匀量化，每个量化电平被编为 L 个比特，然后将这样形成的两路 ***PCM*** 信号进行时分复用、***8PSK*** 调制后送至频带信道传输，如下图所示：



(1)对图中模拟信号进行抽样的最小抽样速率 $f_{s\min}$ 为多少？

(2)若要求 ***PCM*** 的量化信噪比不低于 **40*dB***，求图中 ***A*** 点的最小比特率 R_A；

(3)求出此时在图中 ***B*** 点的信息速率 R_B；

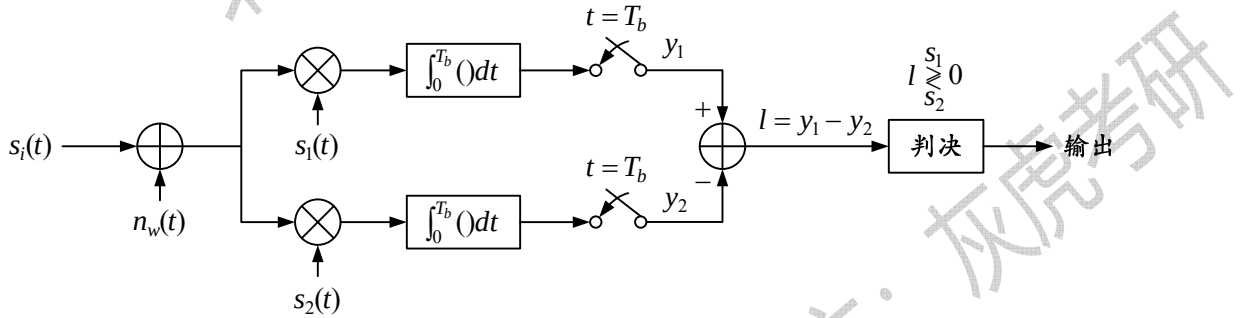
(4)求出此时在图中 ***C*** 点的符号速率 R_C，并画出 ***C*** 点的功率谱密度图。

九、(12 分) $2FSK$ 信号 $s_i(t) = A\cos 2\pi f_i t$，$0 \le t \le T_b$，$(i = 1,2)$ 在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的干扰，其最佳解调框图如下图示。假设 $s_1(t)$，$s_2(t)$ 等概出现且相互正交。

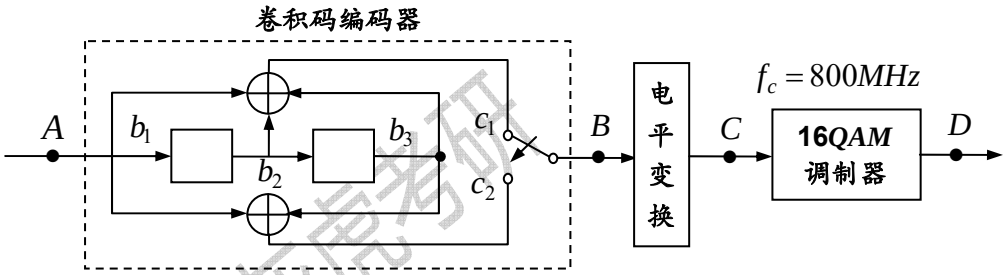
(1)证明两个抽样值 y_1 及 y_2 中包含的噪声分量 n_1 与 n_2 统计独立；

(2)写出条件均值 $E[l \mid s_1]$ 及条件方差 $D[l \mid s_1]$ 的表示式；

(3)写出 ***l*** 的条件概率密度函数 $p[l \mid s_1]$ 的表达式。



十、(12 分)取值 **1**、**0** 的二进制独立等概序列经卷积编码后，送至 ***16QAM*** 数字调制器，如下图示。图中 ***A*** 点输入是速率为 $2Mbps$ 的二进制单极性不归零脉冲序列，***C*** 点是双极性不归零脉冲序列。



(1)画出卷积码的网格图；

(2)写出图中 *A*、*B*、*C*、*D* 各点的符号速率，画出各点的功率谱密度图。

十一、(12 分)已知某点对点双向数字通信系统中信道的传递函数为：

$$H(f)=\begin{cases} e^{-j2\pi ft_0} & 785MHz<|f|<845MHz \\ 0 & else \end{cases}$$

在信道传输中还受到加性白高斯噪声的干扰。现用频带 $785MHz\sim815MHz$ 作为一个方向的传输通道，频带 $815MHz\sim845MHz$ 作为另一个方向的传输通道。该通信系统两个方向的信息传输速率均为 $40Mbps$。设计该双向通信系统时，要求充分利用信道带宽、无码间干扰，并要考虑到接收端相干解调恢复载波存在的相位模糊问题。请画出其中一个方向的最佳频带传输的系统框图(要求标明必要的参数)。

十二、(12 分)

1、已知(7,4)循环码的全部码字为：

0000000	1000101	0001011	1001110
0010110	1010011	0101100	1011000
0100111	1100010	0011101	1101001
0110001	1110100	0111010	1111111

请写出该循环码的生成多项式 $g(x)$ 以及对应系统码的生成矩阵 *G*。(注：约定码组自左至右对应多项式的高次到低次)

2、已知 $(x^7+1)=(x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)$，求(7,3)循环码的生成多项式 $g(x)$。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

01、 $A_c e^{j[2\pi f_c t + K_p m(t)]}$，$A_c e^{jK_p m(t)}$。

02、 若随机过程的数学期望和自相关系数是时间的周期函数，则称作循环平稳过程

03、 $20\cos(2\pi f_c t + 9\sin 4000\pi t)$，**40*k***

04、 $F_1 + \frac{F_2 - 1}{K_{pa_1}} + \frac{F_3 - 1}{K_{pa_1} K_{pa_2}} + L + \frac{F_n - 1}{K_{pa_1} K_{pa_2} \cdots K_{pa_{(n-1)}}}$

05、10*k*，70*k*

06、 随机序列的自相关特性，发送滤波器的频率特性

07、 相同的信息速率、相同的信号发送功率、相同的噪声功率谱密度

08、 限带限功率的连续 *AWGN* 信道

09、 其特征多项式等于本原多项式，自相关

10、3，6

二、解：

1、*i*，*h*　**2、*o*，*q***　**3、*c*，*a***　**4、*g*，*f***　**5、*s*，*t***　**6、*k*，*m*，*j*，*l***

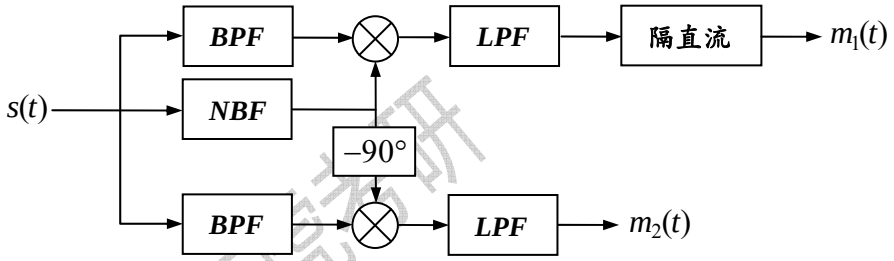
三、解：

(1) $s(t)$ 由两个 ***DSB*** 及一个单频组成，这两个 ***DSB*** 的中心频率相同，带宽分别是 $10kHz$ 和 $20kHz$，因此总带宽是 $20kHz$。

(2) $s(t)$ 的傅氏频谱为：

$$S(f) = \frac{1}{2}[M_1(f - f_c) + M_1(f + f_c)] + \frac{1}{2j}[M_2(f - f_c) - M_2(f + f_c)] + \frac{K}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]$$

(3)解调框图如下图所示：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

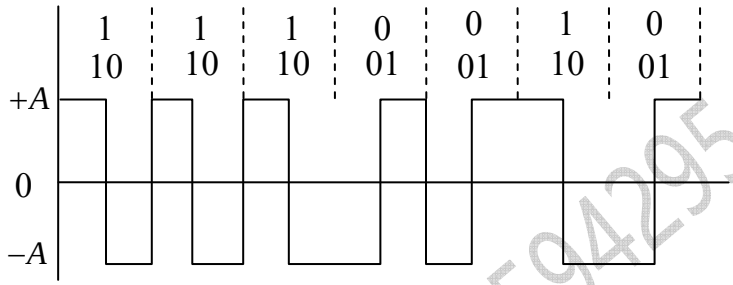


其中，上下支路 ***BPF*** 中心频率 f_c，带宽 $20k$；上支路 ***LPF*** 截止频率 $5k$；下支路 ***LPF*** 截止频率 $10k$；中间支路 ***NBF*** 中心频率为 $10MHz$。

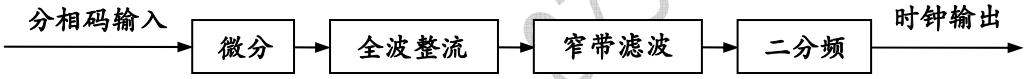
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

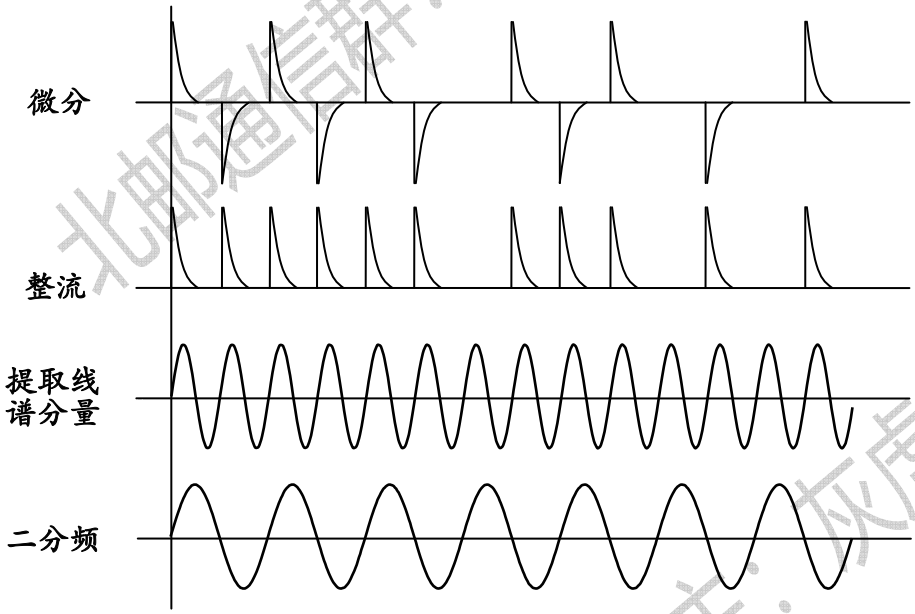
(1)该数字分相码的波形图如下：



(2)提取时钟的框图如下：



各点波形示意如下：

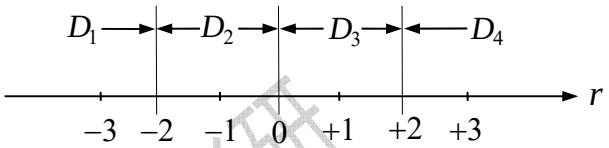


其中，全波整流后得到单极性归零型信号，存在离散的二倍时钟分量。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1)由于各 $s_i(t)$ 等概出现，所以 ***MAP*** 准则等价于按照欧氏距离最近原则划分，划分结果如下所示：



(2)最佳取样时刻的判决量为：

$$r=\int_0^{T_s}[s_i(t)+n_w(t)]f_1(t)dt=\int_0^{T_s}[a_i f_1(t)]f_1(t)dt+\int_0^{T_s}n_w(t)f_1(t)dt=a_i+Z$$

其中 Z 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$\sigma^2=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_s}\int_0^{T_s}n_w(t_1)n_w(t_2)f_1(t_1)f_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_s}f_1^2(t)dt=\frac{N_0}{2}$$

因此发送 $s_2(t)$ 条件下的错判概率 $P(e|s_2)$ 为：

$$P(e|s_2)=P(r<-2|s_2)+P(r>0|s_2)=erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$$

(3)同理可得 $P(e|s_3)=erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$，$P(e|s_1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$，$P(e|s_4)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$

所以，平均错误率为：

$$P_M=P(s_1)P(e|s_1)+P(s_2)P(e|s_2)+P(s_3)P(e|s_3)+P(s_4)P(e|s_4)=\frac{3}{4}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1)对 $H(f)$ **求傅氏反变换得：** $h(t)=\delta(t)+\frac{1}{2}\delta(t+T)+\frac{1}{2}\delta(t-T)$。

(2) $h(t)$ **在** kT **时刻抽样的离散响应为：**

$$h_k=h(kT)=\begin{cases}1 & k=0\\ \frac{1}{2} & k=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$$

采样结果序列 $\{y_k\}$ **是序列** $\{a_k\}$ **和** $\{h_k\}$ **的离散卷积，即：**

$$y_k=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_{k-n}h_n=a_k+\left\{\frac{1}{2}a_{k+1}+\frac{1}{2}a_{k-1}\right\}$$

其中括号中的项是*ISI*。可能取值与概率如下表所示：

***ISI* 的取值**	**1**	**0**	**-1**
出现概率	**1/4**	**1/2**	**1/4**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

奈奎斯特取样速率为 $8kHz$，**因而符号速率是** $8000\,symbol/s$。**每个符号的平均信息量为：**

$$H(X)=\frac{1}{2}\log_2 2+\frac{1}{4}\log_2 4+\frac{1}{8}\log_2 8+\frac{1}{16}\log_2 16+\frac{1}{16}\log_2 16=\frac{15}{8}$$ **比特/符号**

所以这个离散信源每秒传送的平均信息量为：

$$R_b=\frac{15}{8}\times 8000=15kbps$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

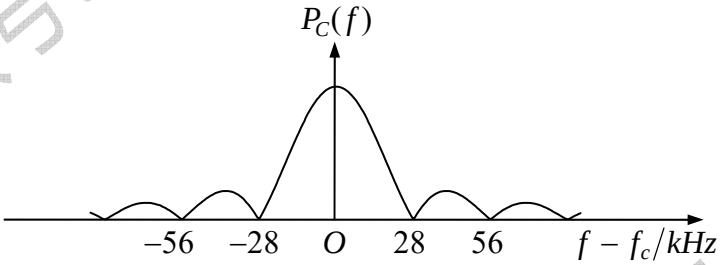
八、解：

(1) $f_{s\min}=2f_m=6kHz$ 。

(2) $\left(\frac{S}{N}\right)_q=\left(2^L\right)^2=2^{2L}\geq 10000$ ，取 $L=7$ ，则 ***A*** 点的比特速率是 $R_A=42kbps$ 。

(3) ***B*** 点是两路 $42kbps$ 的时分复用，故 ***B*** 点速率为 $R_B=84kbps$ 。

(4) ***C*** 点的符号速率为 $R_C=84/3=28kBaud$ ，功率谱密度图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、解：

(1) 噪声分量 n_1 与 n_2 分别为：

$$n_1=\int_0^{T_b}n_w(t)s_1(t)dt\ ,\quad n_2=\int_0^{T_b}n_w(t)s_2(t)dt$$

且 $E[n_1]=E[n_2]=0$ ，互相关为：

$$E[n_1n_2]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt=0$$

即 n_1 、 n_2 不相关，又因为 n_1 、 n_2 为高斯的，故两者统计独立。

(2) 发送 $s_1(t)$ 条件下的判决量为：

$$y_1=\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt+n_1=\frac{A^2T_b}{2}+n_1=E_b+n_1\ ,\quad y_2=\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt+n_2=0+n_2$$

$$l=y_1-y_2=E_b+(n_1-n_2)=E_b+n$$

噪声 n_1 和 n_2 的方差为：

$$E\left[n_2^2\right]=E\left[n_1^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

$n=n_1-n_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[n]=E\left[(n_1-n_2)^2\right]=E\left[n_1^2\right]+E\left[n_2^2\right]=N_0E_b$$

所以： $E[l\mid s_1]=E_b$ ， $D[l\mid s_1]=N_0E_b$ 。

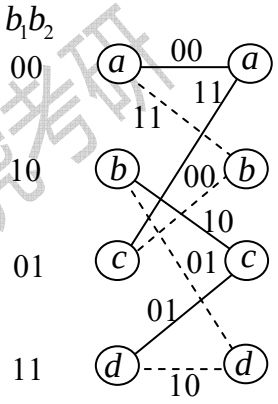
(3) 判决量 l 的条件概率密度函数为：

$$p(l\mid s_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(l-E_b)^2}{2N_0E_b}\right]$$

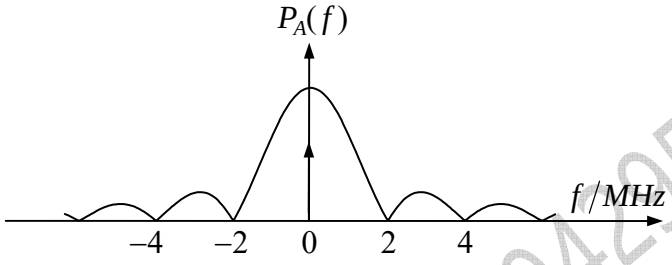
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

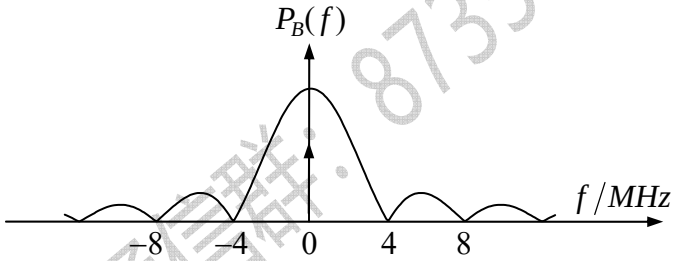
(1)该卷积码的格图如下：



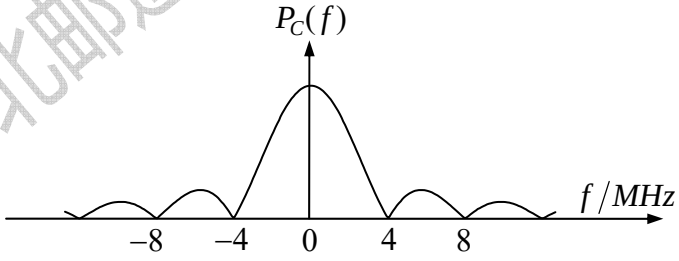
(2)*A* 点的符号速率是$2Mbps$**，功率谱密度图为：**



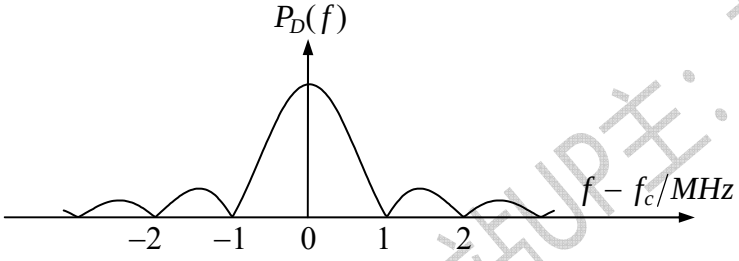
***B* 点的符号速率是**$4Mbps$**，功率谱密度图为：**



***C* 点的符号速率是**$4Mbps$**，功率谱密度中没有直流线谱分量，画图如下：**



每个 16*QAM* 符号携带 4 个编码比特，因此 *D* 点的符号速率是$1MBaud$**，功率谱密度图为：**



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

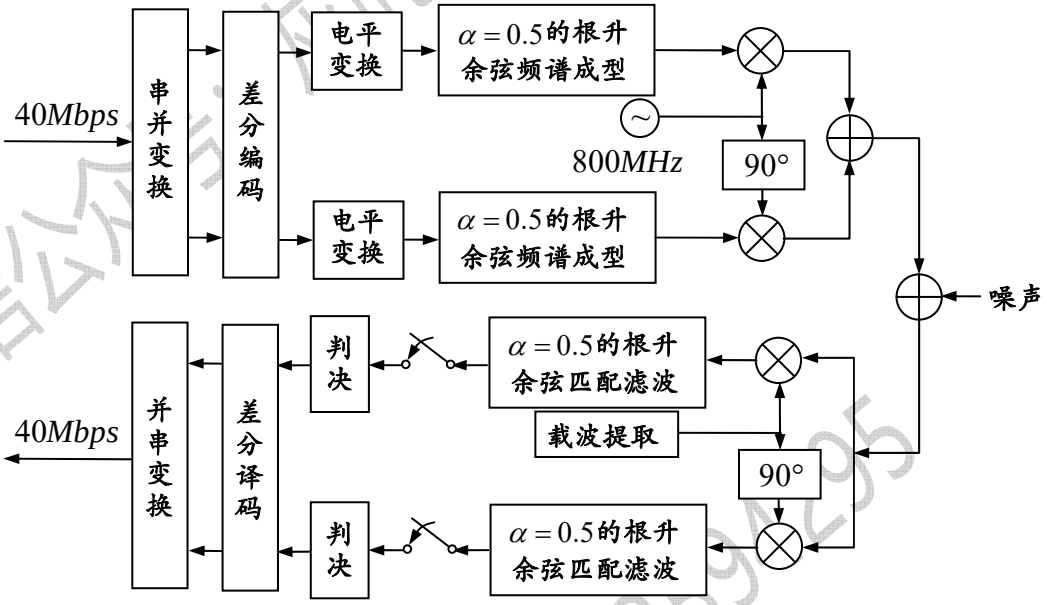
微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

考虑 $785\sim815MHz$ 这个方向，取频带中心 $800MHz$ 为载波频率，信道带宽为 $30MHz$。

要传送的信息速率为 $40Mbps$，需要采用四进制信号。使用 ***QPSK***，此时符号速率为 $20MBaud$。

由频带利用率公式 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}$ 可得：$\alpha=0.5$。

为解决相位模糊问题，采用 ***DQPSK***。频带 $785\sim815MHz$ 方向的最佳频带传输的系统框图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十二、

1、解：

$g(x)$ 对应码字中非 **0** 码中次数最小的，即 **0001011**，因此 $g(x)=x^3+x+1$。

一般生成矩阵可以写为：$G_1=\begin{pmatrix}1011000\\0101100\\0010110\\0001011\end{pmatrix}$，化为典型生成矩阵得：$G=\begin{pmatrix}1000101\\0100111\\0010110\\0001011\end{pmatrix}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

(7,3)码的生成多项式是 x^7+1 的一个因子，其次数为 $n-k=4$，所以生成多项式是：

$$g(x)=(x+1)(x^3+x+1)=x^4+x^3+x^2+1 \text{ 或 } g(x)=(x+1)(x^3+x^2+1)=x^4+x^2+x+1$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研